

SUY DIỄN TRONG LOGIC BẬC MỘT (INFERENCE IN FIRST-ORDER LOGIC)

CHƯƠNG 9, PHẦN 1–4

Nội dung

- ◇ Các phép chứng minh (Proofs)
- ◇ Sự hợp nhất (Unification)
- ◇ Modus Ponens tổng quát (Generalized Modus Ponens)
- ◇ Suy diễn tiến và lùi (Forward and backward chaining)

Các phép chứng minh

Suy diễn đúng đắn: tìm α sao cho $KB \models \alpha$.

Quá trình chứng minh là một quá trình tìm kiếm, các toán tử là các quy tắc suy diễn.

Ví dụ, Modus Ponens (MP)

$$\frac{\alpha, \quad \alpha \Rightarrow \beta}{\beta} \qquad \frac{At(Joe, UCB) \quad At(Joe, UCB) \Rightarrow OK(Joe)}{OK(Joe)}$$

Ví dụ, And-Introduction (AI)

$$\frac{\alpha \quad \beta}{\alpha \wedge \beta} \qquad \frac{OK(Joe) \quad CSMajor(Joe)}{OK(Joe) \wedge CSMajor(Joe)}$$

Ví dụ, Universal Elimination (UE)

$$\frac{\forall x \quad \alpha}{\alpha\{x/\tau\}} \qquad \frac{\forall x \quad At(x, UCB) \Rightarrow OK(x)}{At(Pat, UCB) \Rightarrow OK(Pat)}$$

τ phải là một hạng thức cơ sở (ground term) (tức là, không có biến số)

Ví dụ chứng minh

Bob là một con trâu

Pat là một con lợn

Trâu chạy nhanh hơn lợn

Bob chạy nhanh hơn Pat

1. $Buffalo(Bob)$

2. $Pig(Pat)$

3. $\forall x, y \text{ } Buffalo(x) \wedge Pig(y) \Rightarrow Faster(x, y)$

AI 1 & 2

4. $Buffalo(Bob) \wedge Pig(Pat)$

UE 3, $\{x/Bob, y/Pat\}$	5. $Buffalo(Bob) \wedge Pig(Pat) \Rightarrow Faster(Bob, Pat)$
--------------------------	--

MP 6 & 7

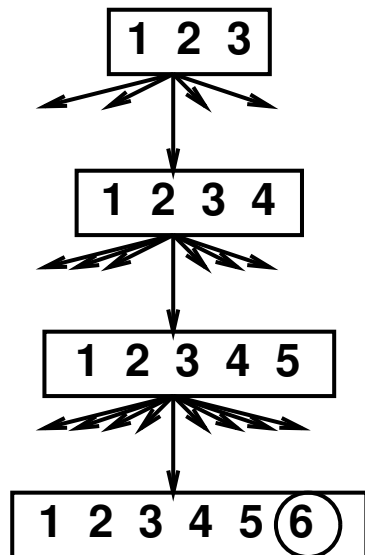
6. *Faster(Bob, Pat)*

Tìm kiếm với các quy tắc suy diễn nguyên thủy

Các toán tử là các quy tắc suy diễn

Các trạng thái là các tập hợp các câu

Kiểm tra đích kiểm tra trạng thái để xem nó có chứa câu truy vấn hay không



AI, UE, MP là một mẫu suy diễn phổ biến

Vấn đề: hệ số phân nhánh khổng lồ, đặc biệt đối với UE

Ý tưởng: tìm một phép thế làm cho tiền đề của quy tắc khớp với một số sự kiện đã biết

⇒ một quy tắc suy diễn duy nhất, mạnh mẽ hơn

Sự hợp nhất (Unification)

Một phép thế σ hợp nhất các câu nguyên thủy p và q nếu $p\sigma = q\sigma$

p	q	σ
$Knows(John, x)$	$Knows(John, Jane)$	
$Knows(John, x)$	$Knows(y, OJ)$	
$Knows(John, x)$	$Knows(y, Mother(y))$	

.

		$\{x/Jane\}$ $\{x/John, y/OJ\}$ $\{y/John, x/Mother(John)\}$
--	--	--

Ý tưởng: Hợp nhất các tiền đề quy tắc với các sự kiện đã biết, áp dụng phép hợp nhất cho kết luận

Ví dụ, nếu chúng ta biết q và $Knows(John, x) \Rightarrow Likes(John, x)$
 thì chúng ta kết luận $Likes(John, Jane)$
 $Likes(John, OJ)$
 $Likes(John, Mother(John))$

Modus Ponens tổng quát (Generalized Modus Ponens - GMP)

$$\frac{p_1', p_2', \dots, p_n', (p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q)}{q\sigma} \quad \text{trong đó } p_i'\sigma = p_i\sigma \text{ với mọi } i$$

$$\begin{aligned} \text{Ví dụ } p_1' &= \text{Faster}(\text{Bob}, \text{Pat}) \\ p_2' &= \text{Faster}(\text{Pat}, \text{Steve}) \\ p_1 \wedge p_2 \Rightarrow q &= \text{Faster}(x, y) \wedge \text{Faster}(y, z) \Rightarrow \text{Faster}(x, z) \\ \sigma &= \{x/\text{Bob}, y/\text{Pat}, z/\text{Steve}\} \\ q\sigma &= \text{Faster}(\text{Bob}, \text{Steve}) \end{aligned}$$

GMP được sử dụng với KB của các mệnh đề xác định (definite clauses) (*chính xác* một literal khẳng định):
hoặc là một câu nguyên thủy đơn hoặc

(phép hội của các câu nguyên thủy) $\Rightarrow$ (câu nguyên thủy)
Tất cả các biến được giả định là có lượng từ phổ dụng

Tính đúng đắn của GMP

Cần phải chỉ ra rằng

$$p_1', \dots, p_n', (p_1 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q) \models q\sigma$$

với điều kiện là $p_i'\sigma = p_i\sigma$ với mọi i

Bổ đề: Đối với bất kỳ mệnh đề xác định p nào, ta có $p \models p\sigma$ bằng UE

1. $(p_1 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q) \models (p_1 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q)\sigma = (p_1\sigma \wedge \dots \wedge p_n\sigma \Rightarrow q\sigma)$
2. $p_1', \dots, p_n' \models p_1' \wedge \dots \wedge p_n' \models p_1'\sigma \wedge \dots \wedge p_n'\sigma$
3. Từ 1 và 2, $q\sigma$ được rút ra bằng MP đơn giản

Suy diễn tiến (Forward chaining)

Khi một sự kiện mới p được thêm vào KB

với mỗi quy tắc sao cho p hợp nhất với một tiền đề

nếu các tiền đề khác đã biết

thì thêm kết luận vào KB và tiếp tục suy diễn (chaining)

Suy diễn tiến được thúc đẩy bởi dữ liệu (data-driven)

ví dụ, suy diễn các thuộc tính và loại từ các nhận thức

Ví dụ suy diễn tiến

Lần lượt thêm các sự kiện 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Số trong $[]$ = literal hợp nhất; $\surd$ chỉ ra quy tắc được kích hoạt

$$1. \text{Buffalo}(x) \wedge \text{Pig}(y) \Rightarrow \text{Faster}(x, y)$$

$$2. \text{Pig}(y) \wedge \text{Slug}(z) \Rightarrow \text{Faster}(y, z)$$

$$3. \text{Faster}(x, y) \wedge \text{Faster}(y, z) \Rightarrow \text{Faster}(x, z)$$

$$4. \text{Buffalo}(\text{Bob}) \quad [1a, \times]$$

$$5. \text{Pig}(\text{Pat}) \quad [1b, \surd] \rightarrow 6. \text{Faster}(\text{Bob}, \text{Pat}) \quad [3a, \times], [3b, \times] \\ [2a, \times]$$

$$7. \text{Slug}(\text{Steve}) \quad [2b, \surd]$$

$$\rightarrow 8. \text{Faster}(\text{Pat}, \text{Steve}) \quad [3a, \times], [3b, \surd]$$

$$\rightarrow 9. \text{Faster}(\text{Bob}, \text{Steve}) \quad [3a, \times], [3b, \times]$$

Suy diễn lùi (Backward chaining)

Khi một truy vấn q được hỏi

nếu một sự kiện khớp q' đã được biết, trả về bộ hợp nhất

với mỗi quy tắc mà hệ quả q' của nó khớp với q

cố gắng chứng minh từng tiền đề của quy tắc bằng suy diễn lùi

(Có một số phức tạp được thêm vào trong việc theo dõi các bộ hợp nhất)

(Nhiều phức tạp hơn giúp tránh các vòng lặp vô hạn)

Hai phiên bản: tìm bất kỳ giải pháp nào, tìm tất cả các giải pháp

Suy diễn lùi là cơ sở cho lập trình logic (logic programming), ví dụ: Prolog

Ví dụ suy diễn lùi

1. $Pig(y) \wedge Slug(z) \Rightarrow Faster(y, z)$
2. $Slimy(z) \wedge Creeps(z) \Rightarrow Slug(z)$
3. $Pig(Pat)$
4. $Slimy(Steve)$
5. $Creeps(Steve)$

